

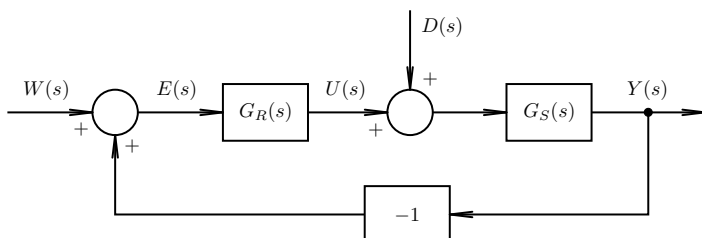
1. Vysvetlite pojem *prevodová charakteristika systému*. [3b]
2. Vysvetlite pojem *regulačná odchýlka*. [3b]
3. Uvedte príklad nehomogénnej obyčajnej diferenciálnej rovnice. [2b]
4. Nasledujúcu diferenciálnu rovnicu druhého rádu prepíšte na sústavu diferenciálnych rovníc prvého rádu. [4b]

$$\ddot{y}(t) + a_0 y(t) = 0 \quad a_0, b_0 \in \mathbb{R}$$

5. Pre dynamický systém opísaný pomocou prenosovej funkcie nájdite zodpovedajúcu diferenciálnu rovnicu. [3b]

$$G(s) = \frac{b_1 s}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

6. Načrtnite prechodovú charakteristiku statického systému druhého rádu, ktorého charakteristický polynóm je v tvare $A(s) = s^2 + 2\beta\omega_0 s + \omega_0^2$ pričom $\beta = 0$. [3b]
7. Majme lineárny uzavretý regulačný obvod s uvažovaním poruchovej veličiny $D(s)$ ako je znázornené na obr.:



Odvoďte prenosovú funkciu definovanú pomerom

$$\text{L-obrazov signálov } \frac{E(s)}{W(s)} \text{ pri } D(s) = 0. \quad [5b]$$

8. Stručne opíšte PID regulátor a napíšte jeho prenosovú funkciu. [4b]
9. Uvažujte klasický lineárny URO, kde $G_R(s) = r_0$
a $G_S(s) = \frac{K}{Ts + 1}$.
 - a) Nájdite prenosovú funkciu URO a vhodne komentujte postup. [5b]
 - b) Napíšte charakteristický polynóm URO. [1b]
 - c) Určte veľkosť statického zosilnenia URO. [2b]
 - d) Určte veľkosť trvalej regulačnej odchýlky ak $w(t) = 2$. [5b]
10. Majme L-obraz signálu $y(t)$: $Y(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$. Akú hodnotu (konkrétne) nadobudne signál $y(t)$ v čase $t = 1$? [3b*]
11. Určte rád astatizmu systému a svoju odpoveď zdôvodnite [2b*]

$$G(s) = \frac{s^2}{s^3 + s^4}$$

Tabuľka Laplaceových obrazov:

$f(t)$	$\mathcal{L}\{f(t)\}$
$\frac{d^n f(t)}{dt^n}$	$s^n F(s) - s^{(n-1)} f(0) \dots - s^0 \frac{d^{(n-1)}}{dt^{(n-1)}} (f(0))$
$t^n \ (n = 0, 1, 2, \dots)$	$n! / s^{n+1}$
$\delta(t)$	1
e^{-at}	$1/(s + a)$